

Interfacce

Interfacce

Come definire comportamenti comuni che classi diverse possono implementare.

Cosa è un'interfaccia

Un'interfaccia descrive un comportamento che una classe promette di avere.

Non dice necessariamente come farlo. Dice quali metodi devono esistere.

Pensala come un contratto:

"se una classe implementa questa interfaccia, allora deve offrire questi metodi".

Creare un'interfaccia

```
public interface Stampabile {  
    void stampa();  
}
```

Questa interfaccia richiede un metodo `stampa` .

Una classe che la implementa deve scrivere quel metodo.

implements

```
public class Documento implements Stampabile {  
    private String titolo;  
  
    public Documento(String titolo) {  
        this.titolo = titolo;  
    }  
  
    @Override  
    public void stampa() {  
        System.out.println("Documento: " + titolo);  
    }  
}
```

`implements Stampabile` significa: `Documento` rispetta il contratto `Stampabile`.

Classi diverse, stesso comportamento

```
public class Foto implements Stampabile {  
    private String nomeFile;  
  
    public Foto(String nomeFile) {  
        this.nomeFile = nomeFile;  
    }  
  
    @Override  
    public void stampa() {  
        System.out.println("Foto: " + nomeFile);  
    }  
}
```

`Documento` e `Foto` sono classi diverse, ma entrambe sanno stampare.

Usare il tipo interfaccia

Puoi usare l'interfaccia come tipo.

```
public class Esempio {
    public static void main(String[] args) {
        Stampabile a = new Documento("Contratto");
        Stampabile b = new Foto("vacanza.jpg");

        a.stampa();
        b.stampa();
    }
}
```

Output:

```
Documento: Contratto
Foto: vacanza.jpg
```

Il programma non ha bisogno di sapere tutti i dettagli interni. Gli basta sapere che entrambi sono `Stampabile`.

Perche sono utili

Le interfacce aiutano a scrivere codice flessibile.

Puoi dire: "mi serve qualcosa che sappia fare questa azione", senza fissarti su una classe specifica.

Esempio:

```
public static void stampaOggetto(Stampabile oggetto) {
    oggetto.stampa();
}
```

Questo metodo funziona con qualunque classe che implementa `Stampabile`.

Interfacce ed ereditarieta

Una classe Java puo estendere una sola classe:

```
public class Studente extends Persona {  
}
```

Ma puoi implementare più interfacce:

```
public class Documento implements Stampabile, Salvabile {  
}
```

Questo rende le interfacce molto utili per descrivere comportamenti comuni.

Regola pratica

Usa un'interfaccia quando classi diverse devono condividere lo stesso comportamento, anche se non appartengono alla stessa famiglia.

Documento e **Foto** non sono la stessa cosa. Però entrambe possono essere stampabili.